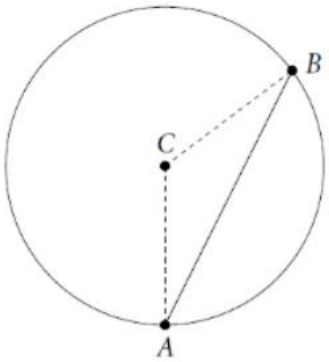
Kirişin uzunluğu

- A yarıçapı r olan bir çember üzerindeki sabit bir nokta olsun,
- B ise aynı çember üzerinde seçilmiş rasgele bir nokta olsun,
- Bu noktaları birleştiren kirişin uzunluğunun $\geq r$ olma olasılığı nedir?
  - Örnek uzayı çember üzerindeki noktalardır.
  - Yarıçap sabit olduğu için bu noktalar açı cinsinden ($\angle ACB$) de temsil edilebilir.
  - $\Omega = [0, 2\pi]$
  - Olaylar kümesi $[0, 2\pi]$ arasındaki tüm aralıklar ve onların sayılabilir birleşimleri, kesişimleri ve tümleyenlerinden oluşur.
  - Olasılık ölçüsü:

$$P(S) = \frac{S \text{ olayının toplam açısı}}{2\pi}$$



El Gamal, 2021

Kirişin uzunluğu

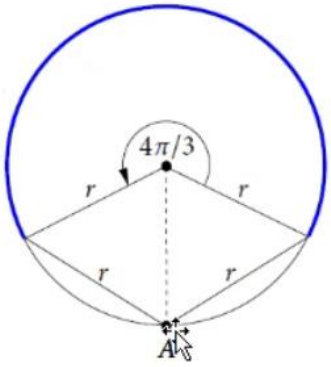
- Örnek uzayı çember üzerindeki noktalardır.
- Yarıçap sabit olduğu için bu noktalar açı cinsinden ($\angle ACB$) de temsil edilebilir.
- $\Omega = [0, 2\pi]$
- Olaylar kümesi $[0, 2\pi]$ arasındaki tüm aralıklar ve onların sayılabilir birleşimleri, kesişimleri ve tümleyenlerinden oluşur.
- Olasılık ölçüsü:

$$P(S) = \frac{S \text{ olayının toplam açısı}}{2\pi}$$

A ve B noktalarını birleştiren kirişin uzunluğunun $\geq r$ olduğu olay şekilde görülmektedir.

Bu durumda olasılık :

$$P(S) = \frac{\frac{4\pi}{3}}{2\pi} = \frac{2}{3}$$



El Gamal, 2021

Koşullu olasılık

- Çoğunlukla bir B olayı gerçekleştiğinde A olayının olma olasılığı ile ilgileniriz.
- Örnek:
- Ali'nin bir hastalık için yaptırmış olduğu test pozitif çıktı is hasta olma olasılığı nedir?
- Bir alıcıdan 1 biti alınıyor gönderilen bitin 1 olma olasılığı nedir?
- Tanım: Bir B olayı gerçekleştiğinde A olayının olma olasılığına A'nın B'ye göre (A given B) koşullu olasılığı denir ve $P(A|B)$ şeklinde gösterilir.
- A'nın B'ye göre koşullu olasılığı ($P(B) \neq 0$ için) aşağıdaki gibi tanımlanır:

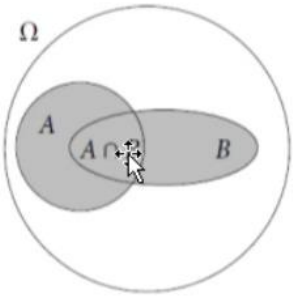
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{veya} \frac{P(A,B)}{P(B)}$$

- Interpretation: Given B, only outcomes in A that are in A ∩ B can occur
- Dividing by P(B) then normalizes the probability that A ∩ B occurs,
- which we call the conditional probability of A given B

Koşullu olasılık

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{veya} \frac{P(A,B)}{P(B)}$$

- B olayı gerçekleştiğinde A ile ilgili olarak sadece $A \cap B$'deki olaylar gerçekleşebilir.
- $P(B)$'ye bölerek $A \cap B$'nin gerçekleşme olasılığı normalize edilir.



- Örnek: 6-yüzlü adil zar atma deneyinde atılan zar 3'ten büyük gelirse çift olma olasılığı nedir?
- Örnek uzayı $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$,

6-yüzlü adil zar atma

- Örnek: 6-yüzlü adil bir zar atma deneyinde atılan zar 3'ten büyük gelirse çift olma olasılığı nedir?
- Örnek uzayı $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
- Herbir çıktının olasılığı: $P(\{i\}) = \frac{1}{6}$
- Çift gelme olayı $A = \{2,4,6\}$
- 3'ten büyük gelme olayı: $B = \{4,5,6\}$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A,B)}{P(B)} = \frac{P(\{4,6\})}{P(\{4,5,6\})} = \frac{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}}{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$$

4-yüzlü adil iki zarı atma

- Örnek: 4-yüzlü adil iki zar atılıyor. Zarların yüzündeki minimum sayı 2 ise maksimum sayının 3 olma olasılığı nedir?
- Örnek uzayı $\Omega = \{1,2,3,4\}^2$, 16 olası çıktı var.
- Zarların yüzündeki minimum sayının 3 olma olayı:

$$A = \{(1,3),(2,3),(3,3),(3,1),(3,2)\}$$

- Zarların yüzündeki minimum sayının 2 olma olayı:

$$B = \{(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(4,2)\}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A,B)}{P(B)} = \frac{P(\{(2,3),(3,2)\})}{P(\{(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(4,2)\})} = \frac{\frac{2}{16}}{\frac{5}{16}} = \frac{2}{5}$$

$P(\cdot\,|B)$ bir olasılık ölçüsüdür

- B verildiğinde, $P(\cdot\,|B)$ Ω üzerinde bir olasılık ölçüsü tanımlar.
- Negatif olmama: $P(A|B) \geq 0$
- Normalizasyon: $P(\Omega|\,B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$
- Toplamsallık: Ayrık A_1 ve A_2 olayları için

$$P(A_1 \cup A_2|\,B) = \frac{P\big((A_1 \cup A_2) \cap B\big)}{P(B)} = \frac{P\big((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)\big)}{P(B)}$$

$$= \frac{P\big((A_1 \cap B)\big) + P\big((A_2 \cap B)\big)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

- 4-yüzlü adil iki zar atma örneğinde:
  - Koşulsuz olasılık ölçüsü herbir çıktı için $1/16$ olacak şekilde atanır.
  - B'ye koşul verildiğinde, koşullu olasılık ölçüsü $(2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (4,2)$ için $1/5$ ve diğer çıktılar için 0 olacak şekilde atanır.

Zincir kuralı

- Olasılık ölçüleri sıklıkla koşullu olasılıklar üzerinden belirlenir.
- Koşullu olasılıklardan bir olayın olasılığının hesaplanması için iki yöntem vardır:
- Ardışık yöntem ve
- Toplam olasılık kuralını kullanarak böl ve fethet (divide and conquer) yöntemi
- Her ikisi de zincir kuralını kullanır: $P(A \cap B) = P(A|B)\,P(B)$
- Daha genel olarak $A_1, A_2, \ldots, A_n$ olayları için zincir kuralı

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right)\left(A_n \middle| \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right)$$

$$= P\left(\bigcap_{i=1}^{n-2} A_i\right)\left(A_{n-1} \middle| \bigcap_{i=1}^{n-2} A_i\right)\left(A_n \middle| \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right)$$

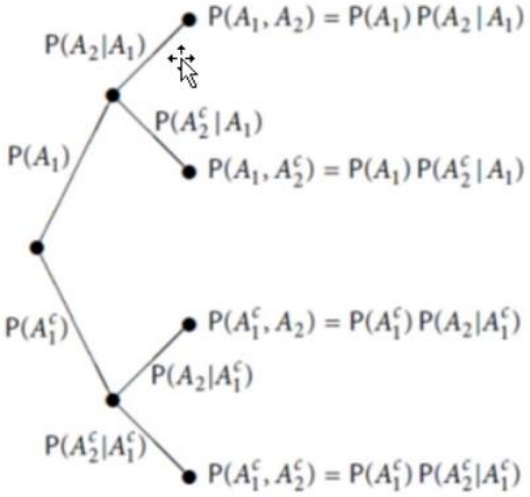
$$\vdots$$

$$= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots \left(A_n \middle| \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right)$$

$$P(A_1, A_2, \ldots, A_n) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i|A_1, A_2, \ldots, A_i), \qquad A_0 = \emptyset$$

Olasılıkların ardışık hesaplanması

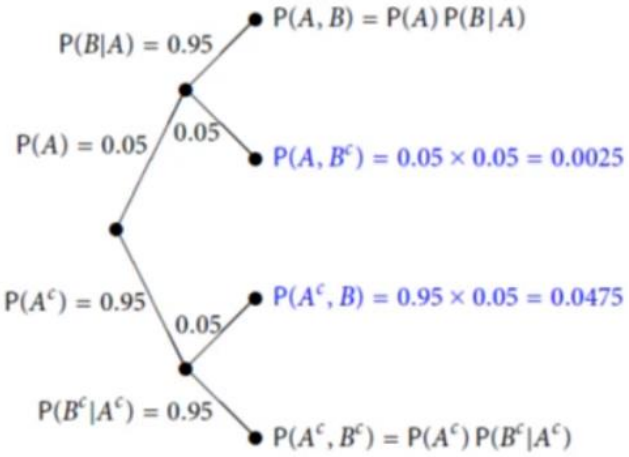
1. Ardışık deney için örnek uzayının bir ağaç gösterimini oluşturun.
2. Koşullu olasılıkları dallara atayın
3. Bir çıktının olasılığı koşullu olasılıkların kökten yapraklara doğru uzanan yol boyunca zincir kuralına göre çarpılması ile elde edilir.



El Gamal, 2021

Örnek: Bir hastalığın teşhisi

- A olayı bir kişinin belirli bir hastalığa sahip olma olayı olsun.
- B olayı da ilgili hastalıkla ilgili kişinin testinin pozitif çıkma olayı olsun.
- $P(A) = 0.05$, $P(B|A) = 0.95$, ve $P(B|A^C) = 0.05$ olasılıkları verilmiş olsun.
  - Yanlış negatif (yanlış teşhis), $P(A, B^C)$
  - Yanlış pozitif (teşhis edememe), $P(A^C \cap B)$ olasılıkları nedir?
- Ardışık yöntemi kullanırsak:



El Gamal, 2021

Toplam olasılık kuralı

- $A_1, A_2, \ldots, A_n$ olayları örnek uzayı Ω'yı hiç boş yer kalmayacak ve kesişmeyecek şekilde bölüyor olsun. $A_i \cap A_j = \emptyset, , \cup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$
- Her hangi bir B olayının olma olasılığı A_i'ler cinsinden aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)$$

- Bu kural $n = \infty$ için de geçerlidir.

- Örnek: Satranç turnuvası. Ali 3 sınıf rakipten biri ile oynamaktadır.
  - $P(\text{Class } 1) = 0.5, P(\text{Ali'nin kazanması} \mid \text{Class } 1) = 0.3$
  - $P(\text{Class } 2) = 0.25, P(\text{Ali'nin kazanması} \mid \text{Class } 2) = 0.4$
  - $P(\text{Class } 3) = 0.25, P(\text{Ali'nin kazanması} \mid \text{Class } 3) = 0.5$
  - Ali'nin kazanma olasılığı nedir?
- Toplam olasılık kuralını kullanırsak:

$$P(\text{Ali'nin kazanması}) = \sum_{i=1}^{3} P(\text{Ali'nin kazanması}, \text{Class } i)$$

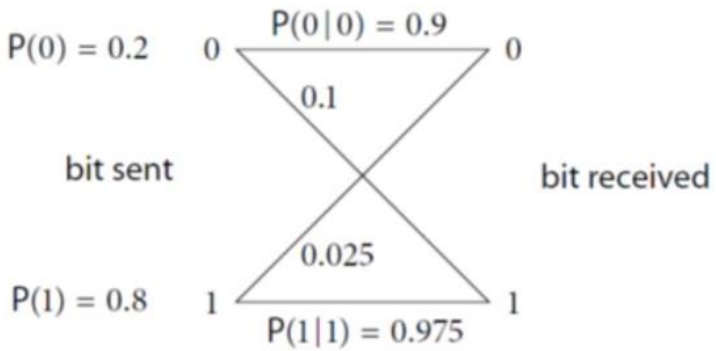
$$= \sum_{i=1}^{n} P(\text{Class } i)P(\text{Ali'nin kazanması} \mid \text{Class } i)$$

$$= 0.5 \times 0.3 + 0.25 \times 0.4 + 0.25 \times 0.5 = 0.375$$

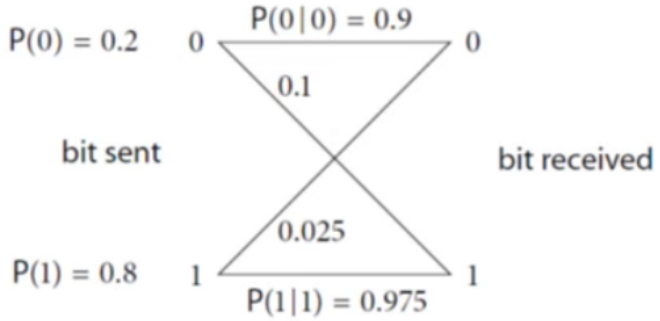
İkili haberleşme kanalı

- 0 veya 1'in gönderildiği ve 0 veya 1'in alındığı bir ikili haberleşme kanalını göz önüne alalım.
  0'ın gönderilmiş olma olasılığının 0.2 (dolayısı ile 1'in 0.8) olduğunu kabul edelim. Kanalın gürültülüdür. Bu nednele 0 gönderildiğinde 0 alınma olasılığı 0.9 ve 1 gönderildiğin 1 alınma olasılığı 0.975'tir.
  Alınan bitin hatalı olma olasılığı nedir?

- Bu kanal aşaıdaki bir olasılık geçiş diagram ile temsil edilebilir.



İkili haberleşme kanalı



- Şu olayları tanımlayalım: $A = \{0 \text{ gönderilmiş olma}\}$, $B = \{0 \text{ alınma}\}$, $E = \{\text{bitlerin hatalı alınması}\}$,
- Hata olasılığının bulunması için toplam olasılık kuralını kullanabiliriz.
- $P(E) = P(A)P(E|A) + P(A^C)P(E|A^C) = P(A)P(B^C|A) + P(A^C)P(B|A^C) = 0.2 \times 0.1 + 0.8 \times 0.025 = 0.04$

Bayes kuralı

- $A_1, A_2, \ldots, A_n$ olayları örnek uzayı Ω'yı hiç boş yer kalmayacak ve kesişmeyecek şekilde bölüyor olsun. $A_i \cap A_j = \emptyset, , \cup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$
- B ise olasılığı sıfırdan farklı bir olay olsun.
- Önsel (a priori) olasılıklar $P(A_i)$ ve
- Koşullu olasılıklar $P(B|A_i)$, $i = 1, \ldots, n$, verildiğinde
- $P(A_j|B)$, $j = 1, \ldots, n$, sonsal (a posteriori) olasılıklarını bulunuz.
- Koşullu olasılığın tanımından

$$P(A_j|B) = \frac{P(B, A_j)}{P(B)} = \frac{P(B|A_j)}{P(B)} P(A_j)$$


Thomas Bayes (1701-1761)

Toplam olasılık kuralını kullanırsak

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)$$

Bayes kuralı:

$$P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)} P(A_j), \qquad j = 1, \ldots, n$$

Örnek: Bir hastalığın teşhisi

- A olayı bir kişinin belirli bir hastalığa sahip olma olayı olsun.
  - B olayı da ilgili hastalıkla ilgili kişinin testinin pozitif çıkma olayı olsun.
  - $P(A) = 0.05, P(B|A) = 0.95$, ve $P(B|A^C) = 0.05$ olasılıkları verilmiş olsun.
  - Kişinin testinin pozitif çıkması durumunda hasta olma olasılığı nedir?

- $P(A|B)$ olasılığını bulmak istiyoruz, Bayes kuralını kullanarak

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(A^C)P(B|A^C)}P(A)$$
$$= \frac{0.95}{0.05 \times 0.95 + 0.95 \times 0.05} \times 0.05 = 0.5$$

- 0.05 olan önsel olasılığa göre test sonrası olasılık artmıştır. Fakat test doğruluğu %95 olsa da halen bir bozuk para atma kadar iyidir.
- %95 doğru teşhis olasılığı için test doğruluğunun % kaç olması gerekir?

$$\frac{x}{0.05x + 0.95(1-x)} \times 0.05 = 0.95$$

$$x = 0.9972$$

Örnek: Bir hastalığın teşhisi

- A olayı bir kişinin belirli bir hastalığa sahip olma olayı olsun.
  - B olayı da ilgili hastalıkla ilgili kişinin testinin pozitif çıkma olayı olsun.
  - $P(A) = 0.05, P(B|A) = 0.95$, ve $P(B|A^C) = 0.05$ olasılıkları verilmiş olsun.
  - Kişinin testinin negatif çıkması durumunda hasta olma olasılığı nedir?

- $P(A|B^C)$ olasılığını bulmak istiyoruz, Bayes kuralını kullanarak

$$P(A|B^C) = \frac{P(B^C|A)}{P(A)P(B^C|A) + P(A^C)P(B^C|A^C)}P(A)$$
$$= \frac{0.05}{0.05 \times 0.05 + 0.95 \times 0.95} \times 0.05 = 0.00276$$

- 0.05 olan önsel olasılığa göre test sonrası olasılık azalmıştır.

Bağımsızlık

- Bazen B olayının olması A olayının olasılığını değiştirmemektedir.

$$P(A|B) = P(A)$$

- Bu durumda iki olay istatistiksel olarak birbirinden (statistically independent) bağımsızdır denir.
- Örnek:
  - Bozuk para atma deneyinde yazı geldiyse bir sonraki atmada yazı gelme olasılığı hala 1/2'dir.
  - Ali 1 Ocak'ta doğmuş ise Ayşe'nin de 1 Ocak'ta doğmuş olma olasılığı hala 1/365'tir.
- Koşullu olasılık tanımından:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A,B)}{P(B)}$$

- Bağımsızlık şartı:

$$P(A,B) = P(A)P(B)$$

Bağımsızlık

- A ve B olayları bağımsız olsun. $P(A,B) = P(A)\,P(B)$,
- A^C ve B^C de bağımsız mıdır?
- Sezgisel olarak cevap evet olmalıdır. Bunu doğrulayalım

$$\begin{aligned} P(A^C, B^C) &= P\Big((A \cup B)^C\Big), \qquad \text{De Morgan Kural} \\ &= 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - \big(P(A) + P(B) - P(A,B)\big) \\ &= 1 - \big(P(A) + P(B) - P(A)P(B)\big) \\ &= \big(1 - P(A)\big)\big(1 - P(B)\big) \\ &= P(A^C)P(B^C) \end{aligned}$$

- böylece A^C ve B^C bağımsızdır.

- Eğer bir deneyden A olayı ile başka bir deneyden B olayı bağımsızsa iki deney bağımsızdır denir.

İkiden fazla olay için bağımsızlık

- Genel olarak eğer tüm $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$ altkümeleri için

$$P\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right) = \prod_{i \in S} P(A_i)$$

- Şartı sağlanıyorsa $A_1, \ldots, A_n$ olayları karşılıklı olarak birbirinden bağımsızdır (mutually independent) denir.

- Örnek: A_1, A_2, A_3 olayları için:

$$P(A_1, A_2) = P(A_1)P(A_2),$$
$$P(A_1, A_3) = P(A_1)P(A_3),$$
$$P(A_2, A_3) = P(A_2)P(A_3),$$
$$P(A_1, A_2, A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)$$

İkiden fazla olay için bağımsızlık

- Note that $P(A_1, \ldots, A_n) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i)$ yalnız başına bağımsızlık için yeterli değildir.

- Örnek: Adil iki zarın bağımsız olarak atılması deneyi. Define the events
  - $A = \{1.\text{zar } = 1, 2, \text{veya } 3\}$, $B = \{2.\text{zar } = 2, 3, \text{veya } 6\}$, $C = \{\text{Zarların toplamı } = 9\}$ olayları tanımlanmış olsun.
  - A, B ve C bağımsız mıdır?

- Zarlar adil olduğu için $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$
  - $C = \{(3,6), (6,3), (4,5), (5,4)\}$. Deneyler bağımsız olduğu için,

$$P(C) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$A \cap B \cap C = \{(3,6)\}$, olduğundan $P(A,B,C) = \frac{1}{36} = P(A)P(B)P(C)$

- Fakat

$$P(A,B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

- Bu nedenle A, B ve C bağımsız değildir.

İkiden fazla olay için bağımsızlık

- Altkümelerin bağımsız olması da bağımsızlığı gerektirmez.
- Örnek: Bozuk bir parayı iki defa bağımsız olarak atma deneyinde aşağıdaki olaylar tanımlanmış olsun:
  - A: Birinci atışta T gelmesi
  - B: İkincinin atışta T gelmesi
  - C: Birinci ve ikinci atışlarda farklı çıktıarın gelmesi
  - A, B ve C bağımsız mıdır?
  - A, B are independent, A, C are independent, and B, C are independent

$$P(A,B) = P(\{T,T\}) = \frac{1}{4} = P(A)P(B),$$
$$P(A,C) = P(\{T,Y\}) = \frac{1}{4} = P(A)P(C),$$
$$P(B,C) = P(\{Y,T\}) = \frac{1}{4} = P(B)P(C),$$

- Fakat

$$P(A,B,C) = 0 \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$$

olduğu için A, B ve C bağımsız değildir.

El Gamal, 2021